
QUIZ PRAKTIK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Prog.Studi/Semester : MI / 3
Mata Kuliah : Pemrograman 4
Hari / Tanggal : **Senin / 09 Februari 2026**
Waktu : 07.30 - 12.00 WIB
Pengajar : Tim Pengajar PRG4
Sifat : Open file, No internet.

Petunjuk:

- Segala bentuk kecurangan akan diberikan nilai 0 dan tidak ada perbaikan!
- Tidak diperbolehkan mengakses internet selama pengerjaan, kecuali saat mengunduh soal dan mengunggah hasil ujian
- Tidak diperkenankan menggunakan HP selama ujian.
- Yang dikumpulkan adalah 1 folder project, dibuat menjadi .zip.
- Kumpulkan link project ke E-Learning dalam **format PDF** dengan nama berkas:
ASS_PRG4_XXX.pdf. XXX merupakan 3 digit terakhir NIM masing-masing.

Ketentuan Penilaian:

Jam Pengumpulan	Skor Berhasil	Skor Gagal
<= 180 Menit	100	25
180 - 210 Menit	85	25
210 – 240 Menit	75	25
240 - 270 Menit	65	25
> 270 Menit	56	25

SOAL

Panitia "Astrafest 2026" ingin memodernisasi cara mereka melayani pembelian tiket di lokasi acara. Aplikasi yang akan dibangun bertujuan untuk mempercepat antrean dan mencegah kesalahan hitung manual oleh staf loket. Alur penggunaan aplikasi dimulai ketika seorang calon penonton datang ke meja registrasi. Staf loket akan menanyakan dan **menginput data diri peserta** ke dalam sistem, yang mencakup **Nama Lengkap, Email aktif, dan Nomor Handphone**. Jika peserta bersedia, staf juga dapat mengisi **kolom Alamat Rumah, namun kolom ini bersifat opsional**.

Setelah data diri tersimpan, proses berlanjut ke tahap transaksi pembelian tiket. Peserta diperbolehkan membeli tiket **dalam jumlah banyak sekaligus**. Jika tiket kategori "Early Bird" memiliki diskon 20%, dan peserta membeli 200 lembar tiket tersebut, **maka potongan 20% itu berlaku 1x untuk setiap transaksi**. Namun, jika peserta tersebut juga membeli tiket kategori lain misalnya kategori "VIP" maka **diskon 20% tidak akan berlaku** karena Tiket "VIP" akan tetap dihitung **sesuai dengan persentase diskon kategori nya**.

1. [Struktur Tabel Database]:

NNN = 3 Digit terakhir NIM

A. NNNMSPESERTA (CRUD)

Field Name	Data Type	Null	Description
PesertaId	int	Not Null	PK, Identity (Auto Increment)
NamaPeserta	varchar(100)	Not Null	Nama Lengkap
Email	varchar(100)	Not Null	Email aktif
NoHP	varchar(20)	Not Null	Nomor Handphone
Alamat	varchar(100)	Null	Alamat

B. NNNMSKATEGORI (READ-ONLY)

Field Name	Data Type	Null	Description
KategoriId	int	Not Null	PK, Identity
NamaKategori	varchar(50)	Not Null	(VIP, Regular, dll)
Harga	decimal	Not Null	Harga Dasar Tiket
Diskon	int	Not Null	Persentase Diskon (0 - 100)

C. NNNTRPENDAFTARAN

Field Name	Data Type	Null	Description
TrxId	int	Not Null	PK, Identity
TglTrx	datetime	Not Null	Default: GetDate()
PesertaId	int	Not Null	FK ke Table Peserta
KategoriId	int	Not Null	FK ke Table Kategori
TglAcara	date	Not Null	Tanggal kehadiran
TotalBayar	money / decimal	Not Null	Harga - (Harga * Diskon / 100)

2. Buatlah **Backend** untuk table **Peserta** yang terdiri dari.

A. GET *api/Peserta* (Read)

- B. GET *api/Peserta/{id}*.
- C. POST *api/Peserta* (Create)
- D. PUT *api/Peserta/{id}* (Update)
- E. DELETE *api/Peserta/{id}* (Delete)

3. Buatlah **Backend** untuk table **Kategori** yang terdiri dari:

- A. GET *api/Kategori*(Read), lakukan insert manual di Database dengan 3 data berikut:
 - VIP (Harga: 1.000.000, Diskon: 20%)
 - Early Bird (Harga: 750.000, Diskon: 10%)
 - Regular (Harga: 500.000, Diskon: 0%)

4. Buatlah **Backend** untuk table **Pendaftaran** yang terdiri dari:

- A. POST *api/Pendaftaran*
- B. GET *api/Pendaftaran*

5. [Front-End React JS] Buatlah **project React JS** yang dapat melakukan konsumsi API data peserta, kategori dan pendaftaran dengan spesifikasi sebagai berikut:

- A. Tambah Transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Validasi required (semua field input transaksi)
 - Validasi number only untuk nomor handphone
- B. Tampilkan Data Transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tampilkan kolom Nama Peserta, Kategori, Jumlah Tiket, dan Total Bayar (Rp).
 - Format tanggal: DD MMM YYYY
 - Format angka & uang: format number (contoh: Rp. 1.250.000)
- C. Buat tampilan data Peserta untuk dilakukan **CRUD**.